Nota Técnica: Análisis de Deflexión en Viga Simplemente Apoyada

Juan David Tapia Cerrudo
Ingeniería Civil en Obras Civiles, Universidad de Santiago de Chile

5 de octubre de 2026

1. Introducción

El presente documento documenta el análisis de una viga simplemente apoyada sometida a una carga puntual en el centro de su luz. El objetivo es comparar un conjunto de datos experimentales de carga-deflexión con las predicciones teóricas de la teoría de vigas de Euler-Bernoulli, estableciendo un flujo de trabajo reproducible.

2. Metodología y Parámetros Teóricos

Para el cálculo teórico, se utilizó la ecuación de deflexión máxima de Euler-Bernoulli para una viga simplemente apoyada:

$$\delta = \frac{PL^3}{48EI} \tag{1}$$

Los parámetros geométricos y del material utilizados fueron: longitud $L = 4{,}0$ m, sección rectangular con base $b = 0{,}2$ m y altura $h = 0{,}4$ m, y un módulo de elasticidad $E = 25$ GPa [1].

Se documentó la conversión de unidades explícitamente en el script de análisis (pasando E a 25×10^6 kPa) para mantener consistencia con la carga P aplicada en kN y obtener la deflexión teórica en metros, la cual luego se convirtió a milímetros. El segundo momento de área calculado es $I = 1{,}067 \times 10^{-3}$ m^4.

3. Resultados y Comparación

En la Figura 1, se presenta la comparación entre los datos medidos y la predicción teórica.

Al evaluar las cargas distintas de cero, se obtuvo una diferencia relativa porcentual promedio de aproximadamente 1,88 % entre la deflexión medida y la teórica. Las desviaciones son mínimas, indicando un excelente ajuste del modelo en este rango de cargas.

3.1. Verificación Adicional

Como método de verificación independiente, se analizó la relación δ/P para los datos medidos. En el rango elástico lineal, esta proporción debe mantenerse constante. El cálculo arrojó un valor promedio de 0,051 mm/kN a lo largo de todas las mediciones, con variaciones insignificantes. Esto confirma el comportamiento lineal elástico del sistema y valida que no existen errores gruesos en el set de datos.

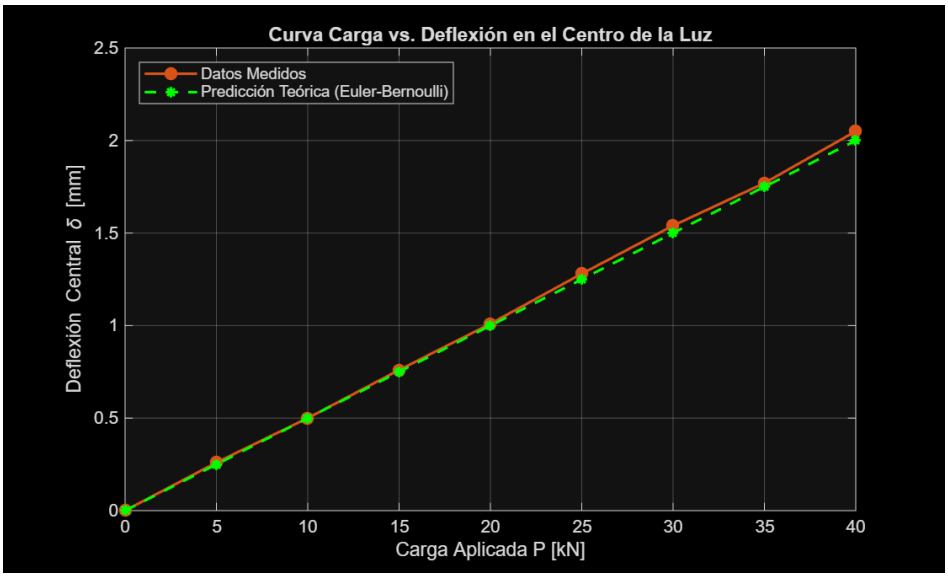


Figura 1: Curva Carga vs. Deflexión en el centro de la luz.

4. Limitaciones y Conclusiones

Si bien el modelo teórico presenta un alto nivel de concordancia con la evidencia medida, una **limitación** de la teoría de Euler-Bernoulli es que ignora las deformaciones por corte (las cuales sí considera la teoría de Timoshenko) y asume apoyos matemáticamente perfectos sin asentamientos ni fricción. En situaciones reales, o con vigas de menor esbeltez, estas simplificaciones podrían aumentar la divergencia entre los datos y la teoría.

En conclusión, los datos proporcionados exhiben un comportamiento claramente lineal elástico, y la teoría clásica de vigas es suficientemente precisa para predecir la deflexión bajo los parámetros geométricos estudiados.

Referencias

[1] R. C. Hibbeler. *Mecánica de Materiales*. Pearson Educación, México, novena edition, 2017.